This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

線形代数講座

目次

1. 序章 ··· 2
1.1. 命題論理と述語論理 ··· 2
1.2. 集合 ··· 2
1.3. 写像 ··· 3
1.4. 代数系 ··· 4
2. 線形空間の構成 ··· 6
2.1. 線形空間 ··· 6
2.2. 基底 ··· 9
2.3. 座標 ··· 13
3. 線形写像と行列 ··· 14
3.1. 正比例の拡張 ··· 14
3.2. 行列 ··· 15
3.3. 行列の計算 ··· 17
3.3.1. 和 ··· 17
3.3.2. 積 ··· 18
3.3.3. 逆行列 ··· 19
3.3.4. スカラー倍 ··· 20
3.3.5. 転置 ··· 21
3.4. 線形写像の行列表示 ··· 21
3.5. 行列の基本変形 ··· 21

This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

1. 序章

はじめに，実数全体の集合を $\mathbb{R}$，複素数全体の集合を $\mathbb{C}$ と表すこととしよう．ただし，ここでは虚数単位を $\hat{\jmath}$ で表すこととする（工学系の分野では，電流 $i(t)$ との混同を避けるために j や $\hat{\jmath}$ を用いることが一般的である）．たとえば，π は $\mathbb{R}$ の元であり，$2\hat{\jmath}+3$ は $\mathbb{C}$ の元である．

1.1. 命題論理と述語論理

具体的な議論に入る前に，量化子を復習しておく．

定義 1.1　量化子

$\forall x \text{ s.t. } f(x)$　全称量化子．すべての x が $f(x)$ を満たす．

$\exists x \text{ s.t. } f(x)$　存在量化子．ある x が存在して $f(x)$ を満たす．

$\exists! x \text{ s.t. } f(x)$　一意存在量化子．ただ一つの x が存在して $f(x)$ を満たす．

1.2. 集合

集合の演算について，以下を復習しておく．

定義 1.2　集合演算

全集合 E とその部分集合 A, B について

$$
\begin{aligned}
A = B &\iff (\forall x \text{ s.t. } x \in A \iff x \in B) \\
A \subset B &\iff (\forall x \text{ s.t. } x \in A \implies x \in B) \\
A \subsetneq B &\iff (A \neq B) \wedge (A \subset B) \\
A \cup B &= \{x \in E \mid x \in A \vee x \in B\} \\
A \cap B &= \{x \in E \mid x \in A \wedge x \in B\} \\
A \setminus B &= \{x \in E \mid x \in A \wedge x \neq\in B\} \\
A \times B &= \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \middle| \, x \in A, y \in B \right\}
\end{aligned}
$$

また集合 $A_0, \ldots, A_{n-1}$ について

$$
A_0 \times \cdots \times A_{n-1} = \left\{ \begin{pmatrix} x_0 \\ \vdots \\ x_{n-1} \end{pmatrix} \middle| \, x_0 \in A_0, \ldots, x_{n-1} \in A_{n-1} \right\}
$$

と定め，とくに $A_0 = \cdots = A_{n-1} = A$ であるとき

$$
A^n = \left\{ \begin{pmatrix} x_0 \\ \vdots \\ x_{n-1} \end{pmatrix} \middle| \, x_0, \ldots, x_{n-1} \in A \right\}
$$

とかく．

This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

1.3. 写像

定義 1.3　二項関係

集合 V_1 と V_2 について，集合 $R \subset V_1 \times V_2$ を V_1 と V_2 の**二項関係**とよび，$\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} \in R$ であることを $v_1 \, R \, v_2$ などとかく．

二項関係 $R \subset V_1 \times V_2$ は，例えば以下のような性質で分類できる．

左一意的　$\forall a, \forall b \in V_1; \forall c \in V_2$ s.t. $a \, R \, c \wedge b \, R \, c \Longrightarrow a = b$　　（**全射**）

右一意的　$\forall a \in V_1; \forall b, \forall c \in V_2$ s.t. $a \, R \, b \wedge a \, R \, c \Longrightarrow b = c$

左全域的　$\forall a \in V_1, \exists b \in V_2$ s.t. $a \, R \, b$

右全域的　$\forall b \in V_2, \exists a \in V_1$ s.t. $a \, R \, b$　　（**単射**）

定義 1.4　写像

右一意的な二項関係を部分写像といい，右一意的かつ左全域的な二項関係を**写像**という．集合 V_1 と V_2 による写像 $f \subset V_1 \times V_2$ をとくに V_1 から V_2 への写像といい，記号 $f : V_1 \longrightarrow V_2$ で書き表す．また $\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} \in f$ を $v_1 \overset{f}{\mapsto} v_2$ と表し（f が明らかであるときは $v_1 \mapsto v_2$ のように省略する），あるいは v_2 を $v_2 = f(v_1)$ などと書き示す．

写像において重要な，「合成写像」と「逆像」を定義しておく．

定義 1.5　合成写像

写像 $f : V_1 \longrightarrow V_2$ と $g : V_2 \longrightarrow V_3$ の**合成写像** $g \circ f : V_1 \longrightarrow V_3$ を

$$g \circ f = \{(v_1, v_3) \mid \exists v_2 \in V_2 \text{ s.t. } (v_1, v_2) \in f \wedge (v_2, v_3) \in g\}$$

と定義する．

系 1.6　合成写像の結合法則

写像 $f : V_1 \longrightarrow V_2$，$g : V_2 \longrightarrow V_3$，$h : V_3 \longrightarrow V_4$ について

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$$

定義 1.7　逆像

写像 $f : V_1 \longrightarrow V_2$ について，**逆像** $f^{-1} : V_2 \longrightarrow V_1$ を

$$f^{-1} = \{(v_2, v_1) \mid (v_1, v_2) \in f\}$$

と定義する．

This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

ときにある写像 $f : V_1 \longrightarrow V_2$ の逆像 f^{-1} が写像となるためには，写像 f^{-1} が右一意的かつ左全域的でなくてはならず，ゆえに写像 f は左一意的かつ右全域的でなくてはならない．これはある写像の逆像が写像となるための必要十分条件であり全射と単射を併せて**全単射**といい，その逆像を**逆写像**と呼ぶ．また二つの写像は**可逆**であるという．

系 1.8　可逆の条件

写像 f が可逆であるための必要十分条件は，f が**全単射**であることである．

1.4. 代数系

ある集合 K について，集合 K に関する演算を考える．

定義 1.9　算法

集合 K と別の集合 L について

内算法　$\circ : L \times L \longrightarrow L$

外算法　$\diamond : K \times L \longrightarrow L$

内算法 $\circ$ の定義域が $K \times K$ に一致するとき，K は $\circ$ について閉じているという．

定義 1.10　代数系

集合 K 内に内算法 $\circ_0, ..., \circ_{m-1}$ と外算法 $\diamond_0, ..., \diamond_{n-1}$ が定義されているとき，集合と算法の組 $(K, \circ_0, ..., \circ_{m-1}, \diamond_0, ..., \diamond_{n-1})$ を**代数系**という．

実数 $\mathbb{R}$ や複素数 $\mathbb{C}$，あるいは有理数 $\mathbb{Q}$ は内算法 $+$ と $\cdot$ が定義された**体**である．

公理 1.11　体

代数系 $(K, +, \cdot)$ の内算法 $+$，$\cdot$ が以下の条件を満たすとき，これを**環**という．

- $(K, \cdot)$ は**半群**をなす，すなわち
  1. $\forall a, b \in K$ s.t. $ab \in K$
  2. $\forall a, b, c \in K$ s.t. $(ab)c = a(bc)$
  3. $\exists! 1 \in K, \forall a \in K$ s.t. $1a = a1 = a$
- $(K, +)$ は**可換群**をなす，すなわち
  1. $\forall a, b \in K$ s.t. $a + b \in K$
  2. $\forall a, b, c \in K$ s.t. $(a + b) + c = a + (b + c)$
  3. $\exists! 0 \in K, \forall a \in K$ s.t. $a + 0 = a$
  4. $\forall a \in K, \exists! (-a)$ s.t. $a + (-a) = 0$
  5. $\forall a, b \in K$ s.t. $a + b = b + a$

This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

- $(K, +, \cdot)$ は**分配法則**を満たす，すなわち
  1. $\forall a, b, c \in K$ s.t. $a(b+c) = ab + ac$
  2. $\forall a, b, c \in K$ s.t. $(a+b)c = ac + bc$

環 $(K, +, \cdot)$ のうち，乗法 $\cdot$ について可換であるものを**可換環**という．

$$\forall a, b \in K \quad \text{s.t.} \quad ab = ba$$

可換環 $(K, +, \cdot)$ のうち，乗法逆元が存在するものを**体**（可換体）という．

$$\forall a \in K \setminus \{0\}, \exists! a^{-1} \quad \text{s.t.} \quad aa^{-1} = a^{-1}a = 1$$

体の元を指して**スカラー**（scalar:「大きさを変えるもの」の意）と呼ばれることが多い．

系 1.12

体 K の元 x について

- $x + x = x \Longrightarrow x = 0$
- $0x = 0$
- $(-1)x = -x$

This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

2. 線形空間の構成

2.1. 線形空間

我々が高校数学で学んだ 2 次元のベクトル空間 $\mathbb{R}^2$ を復習しよう．ここではベクトルを太字で表し（たとえば，$\vec{a}$ の代わりに $\boldsymbol{a}$ を用いる），基本として列ベクトルを用いる．例えば，

$$\boldsymbol{a} = \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \end{pmatrix}, \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

などという具合である．ここで $\mathbb{R}^2$ とは 2 次元実ベクトル全体の集合で，より一般に n 次元実ベクトル全体の集合を $\mathbb{R}^n$，n 次元複素ベクトル全体の集合を $\mathbb{C}^n$ と表す．

$$\mathbb{R}^n = \left\{ \begin{pmatrix} x_0 \\ \vdots \\ x_{n-1} \end{pmatrix} \middle| \, x_0, \ldots, x_{n-1} \in \mathbb{R} \right\}, \qquad \mathbb{C}^n = \left\{ \begin{pmatrix} z_0 \\ \vdots \\ z_{n-1} \end{pmatrix} \middle| \, z_0, \ldots, z_{n-1} \in \mathbb{C} \right\}$$

話を戻すと，$\mathbb{R}^2$ には**スカラー倍**（定数倍ともいう）と**和**が定義されていた．

$$\lambda \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda x_0 \\ \lambda x_1 \end{pmatrix} \qquad (\lambda \in \mathbb{R})$$

$$\begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 + y_0 \\ x_1 + y_1 \end{pmatrix}$$

集合 $\mathbb{R}^2$ はスカラー倍および和について閉じている．すなわち，$\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^2$ ならば，いかなるスカラー $\lambda \in \mathbb{R}$ についても $\lambda \boldsymbol{a} \in \mathbb{R}^2$ であり，$\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^2$ である．

また $\mathbb{R}^n$ についても同様にしてスカラー倍と和が定義される．

$$\lambda \begin{pmatrix} x_0 \\ \vdots \\ x_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda x_0 \\ \vdots \\ \lambda x_{n-1} \end{pmatrix} \qquad (\lambda \in \mathbb{R})$$

$$\begin{pmatrix} x_0 \\ \vdots \\ x_{n-1} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_0 \\ \vdots \\ y_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 + y_0 \\ \vdots \\ x_{n-1} + y_{n-1} \end{pmatrix}$$

集合 $\mathbb{R}^n$ も $\mathbb{R}^2$ と同様に，スカラー倍と和について閉じている．

このように（大雑把に）スカラー倍と和について閉じた集合を**線形空間**という．

公理 2.1　K 線形空間

代数系 $(V, +, \cdot)$ の内算法 $+$ および外算法 $\cdot$ が，体 $(K, +, \cdot)$ の内算法 $+$ や $\cdot$ とともに以下の条件を満たすとき，V を **K 線形空間**という．

- $(V, +)$ は可換群をなす，すなわち
  1. $\forall \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in V$ s.t. $\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y} \in V$

This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

2. $\forall \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{z} \in V$ s.t. $(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y})+\boldsymbol{z} = \boldsymbol{x}+(\boldsymbol{y}+\boldsymbol{z})$
3. $\forall \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in V$ s.t. $\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y} = \boldsymbol{y}+\boldsymbol{x}$
4. $\exists! \boldsymbol{0} \in V, \forall \boldsymbol{x} \in V$ s.t. $\boldsymbol{x}+\boldsymbol{0} = \boldsymbol{x}$ （**零元**の存在）
5. $\forall \boldsymbol{x} \in V, \exists! (-\boldsymbol{x})$ s.t. $\boldsymbol{x}+(-\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{0}$

- $(V, \cdot)$ は $(K, \cdot)$ とともに次を満たす，すなわち
  1. $\forall \lambda \in K, \forall \boldsymbol{x} \in V$ s.t. $\lambda \boldsymbol{x} \in V$
  2. $\forall \boldsymbol{x} \in V$ s.t. $1\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}$
- $(V, +, \cdot)$ は $(K, +, \cdot)$ とともに分配法則を満たす，すなわち
  1. $\forall \lambda \in K; \forall \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in V$ s.t. $\lambda(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}) = \lambda \boldsymbol{x} + \lambda \boldsymbol{y}$
  2. $\forall \lambda, \mu \in K; \forall \boldsymbol{x} \in V$ s.t. $(\lambda+\mu)\boldsymbol{x} = \lambda \boldsymbol{x} + \mu \boldsymbol{x}$
  3. $\forall \lambda, \mu \in K; \forall \boldsymbol{x} \in V$ s.t. $(\lambda\mu)\boldsymbol{x} = \lambda(\mu \boldsymbol{x})$

零元のみからなる集合 $\{\boldsymbol{0}\}$ はとくに $0 = \{\boldsymbol{0}\}$ と表され，**自明な線形空間**といわれる．そうでないものを**非自明な線形空間**という．

線形空間はなにも $\mathbb{R}^n$ に留まらない．例えば漸化式

$$a_{n+3} = 4a_{n+2} - a_{n+1} - a_n \tag{2.1}$$

を満たす数列の集合 V について考えよう．$\{a_n\}, \{b_n\} \in V$ について，スカラー倍と和を

$$\lambda\{a_n\} = \{\lambda a_n\}, \qquad \{a_n\} + \{b_n\} = \{a_n + b_n\}$$

のように定めれば，式 (2.1) より

$$\begin{aligned}
\lambda a_{n+3} &= \lambda(4a_{n+2} - a_{n+1} - a_n) \\
&= 4(\lambda a_{n+2}) - (\lambda a_{n+1}) - (\lambda a_n) \\
a_{n+3} + b_{n+3} &= (4a_{n+2} - a_{n+1} - a_n) + (4b_{n+2} - b_{n+1} - b_n) \\
&= 4(a_{n+2} + b_{n+2}) - (a_{n+1} + b_{n+1}) - (a_n + b_n)
\end{aligned}$$

であるから，$\lambda\{a_n\} \in V$ かつ $\{a_n\} + \{b_n\} \in V$ が成り立つ．よって $\boldsymbol{0} = \{0\}_i$ とすれば，V は $\mathbb{R}$ 上の線形空間であるといえる．

あるいは線形斉次常微分方程式

$$\frac{d^2 f}{dx^2} - 4\frac{df}{dx} + 3f = 0 \tag{2.2}$$

を満たす $\mathbb{R}$ 上の連続関数の集合 V について考えよう．$f, g \in V$ について，スカラー倍と和を

$$(\lambda f)(x) = \lambda f(x), \qquad (f+g)(x) = f(x) + g(x)$$

のように定めれば，式 (2.2) より

This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

$$\lambda\frac{d^2f}{dx^2}-4\lambda\frac{df}{dx}+3\lambda f=\lambda\left(\frac{d^2f}{dx^2}-4\frac{df}{dx}+3f\right)=0$$

$$\frac{d^2}{dx^2}(f+g)-4\frac{d}{dx}(f+g)+3(f+g)=\left(\frac{d^2f}{dx^2}-4\frac{df}{dx}+3f\right)+\left(\frac{d^2g}{dx^2}-4\frac{dg}{dx}+3g\right)=0$$

であるから，$\lambda f\in V$ かつ $f+g\in V$ が成り立つ．よって $\mathbf{0}=0$（恒等関数）とすれば，V は $\mathbb{R}$ 上の線形空間であるといえる．このような空間はしばしば**解空間**と呼ばれる．

では，式 (2.1) を満たし，かつ $a_0=0$ である数列の集合 W について考えよう．$\{a_n\},\{b_n\}\in W$ について，スカラー倍と和を考えると

$$\lambda a_0=\lambda 0=0,\qquad a_0+b_0=0+0=0$$

であるから，$\lambda\{a_n\}\in W$ かつ $\{a_n\}+\{b_n\}\in W$ が成り立つ．

このように，線形空間 V の部分集合 $W\subset V$ であって，スカラー倍および和について閉じたものを，V の**部分空間**という．線形空間の部分空間もまた，線形空間である．

定義 2.2　K 部分空間

K 線形空間 V の部分集合 $W\subset V$ で，次を満たすものを V の **K 部分空間**という．

1. $\lambda\in K,\boldsymbol{a}\in W\Longrightarrow\lambda\boldsymbol{a}\in W$
2. $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\in W\Longrightarrow\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}\in W$
3. $\mathbf{0}\in W$

例えば，式 (2.1) を満たし $a_0=1$ である数列の集合は，$\mathbb{R}$ 部分空間ではないことに注意せよ．これは，$a_0=1$ である数列は零元を含まないためである．

系 2.3

空集合は K 線形空間あるいはその部分空間でない．

この系は，空集合が零元を含まないことから直ちに従う．また，零元のみからなる部分空間 $0=\{\mathbf{0}\}$ を指して**自明な部分空間**という．そうでないものを**非自明な部分空間**という．

また線形空間の閉包性について，とくに次が知られている．

定理 2.4　線形空間の閉包性

線形空間 V,W について，

1. $V\cap W$ は V と W の部分空間であり，線形空間である．
2. $V\cup W$ は必ずしも線形空間ではない．

This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

Proof. $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in V \cap W$ のとき，V と W がともに線形空間であることから，任意の $\lambda \in K$ について $\lambda\boldsymbol{x} \in V$ かつ $\lambda\boldsymbol{x} \in W$ であり，$\lambda\boldsymbol{x} \in V \cap W$．また，$\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y} \in V$ かつ $\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y} \in W$ であり，$\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y} \in V \cap W$．ゆえに，$V \cap W$ は線形空間である．

$V \cup W$ が線形空間でない反例を示す．$\mathbb{R}^2$ の部分空間 $V = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix} \middle| x \in \mathbb{R} \right\}$ と $W = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ y \end{pmatrix} \middle| y \in \mathbb{R} \right\}$ を考えると，例えば $V \cup W$ は $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ を含まないため，線形空間でないことがわかる． ■

2.2. 基底

再び $\mathbb{R}^2$ に戻ろう．$\boldsymbol{0}$ でない任意の 2 次元実ベクトル $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^2$ が平行でないとき（**一次独立**），$\mathbb{R}^2$ 上の任意のベクトル $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^2$ は $\boldsymbol{a}$ と $\boldsymbol{b}$ の**一次結合**により一意に表すことができた．

さらに，$\mathbb{R}^2$ 上の任意のベクトルは

$$\boldsymbol{x} = \lambda_0 \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} + \lambda_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

のように表すことができ，しかもその表し方 (λ_0, λ_1) は一意である．

ここでこのときのベクトル $\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ と $\begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}$ を $\mathbb{R}^2$ の**基底**という．基底の定義は後述する．

線形空間において，$\mathcal{A} = \{\boldsymbol{a}_0, \ldots, \boldsymbol{a}_{n-1}\} \subset V$ について，一般に $\lambda_i \in \mathbb{R}$ に関する**一次関係式**

$$\sum_{i=0}^{n-1} \lambda_i \boldsymbol{a}_i = \boldsymbol{0}$$

が自明な解 $\lambda_0 = \cdots = \lambda_{n-1} = 0$ を除く解をもたないとき，$\mathcal{A}$ は**一次独立**であるという．

逆に非自明な解 $\lambda'_0, \ldots, \lambda'_{n-1}$ があれば，$\lambda_k \neq 0$ を満たすものが少なくとも 1 つ存在し，両辺を λ_k で割ることで $\boldsymbol{a}_k$ は

$$\boldsymbol{a}_k = -\sum_{i=0, i\neq k}^{n-1} \frac{\lambda'_i}{\lambda'_k} \boldsymbol{a}_i$$

と他のベクトルの一次結合で表すことができる．このとき，$\mathcal{A}$ は**一次従属**であるという．

定義 2.5　一次独立

線形空間 W で $\mathcal{A} = \{\boldsymbol{a}_0, \ldots, \boldsymbol{a}_{n-1}\} \subset W$ をとる．体 K の元 $\lambda_0, \ldots, \lambda_{n-1}$ について

$$\sum_{i=0}^{n-1} \lambda_i \boldsymbol{a}_i = \boldsymbol{0} \Longrightarrow \lambda_0 = \cdots = \lambda_{n-1} = 0$$

がいえるとき，$\mathcal{A}$ は**一次独立**であるといい，さもなければ**一次従属**であるという．

This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

系 2.6

線形空間 W の零元 $\mathbf{0}$ を含む列は一次従属である．

系 2.7

線形空間 W の零でない単一の元による列 $\{\boldsymbol{a}\}$ は一次独立である．

ある $\mathcal{A} = \{\boldsymbol{a}_0, ..., \boldsymbol{a}_{n-1}\}$ について，$\boldsymbol{a}_k \in \mathcal{A}$ が

$$\boldsymbol{a}_k = \sum_{i=0, i\neq k}^{n-1} \lambda_i \boldsymbol{a}_i$$

と表せるとき，$\mathcal{A}$ には非自明な一次関係式

$$\sum_{i=0, i\neq k}^{n-1} \lambda_i \boldsymbol{a}_i - \boldsymbol{a}_k = \mathbf{0}$$

が存在する．よってそのような $\mathcal{A}$ は一次従属である．

これらの事実およびその対偶から，次のことが言える．

定理 2.8

線形空間 W とその元集合 $\mathcal{A}$ について

1. $\mathcal{A}$ は一次独立 $\Longleftrightarrow$ $\mathcal{A}$ 中の任意の元は他の元の一次結合で表せない
2. $\mathcal{A}$ は一次従属 $\Longleftrightarrow$ $\mathcal{A}$ 中の任意の元は他の元の一次結合で表せる

K 上の線形空間 V の元 $\boldsymbol{a}_0, ..., \boldsymbol{a}_{n-1}$ について

$$W = \left\{ \sum_{i=0}^{n-1} \lambda_i \boldsymbol{a}_i \;\middle|\; \lambda_i \in K \right\}$$

を考えると，$\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in W$ について $\lambda \boldsymbol{x} \in W$ で，かつ $\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y} \in W$ が成り立つため，W は V の部分空間である．特に W を **$\boldsymbol{a}_0, ..., \boldsymbol{a}_{n-1}$ が張る（生成する）部分空間**といい，$\langle \boldsymbol{a}_0, ..., \boldsymbol{a}_{n-1} \rangle$ とかく．また，$\mathcal{A} = \{\boldsymbol{a}_0, ..., \boldsymbol{a}_{n-1}\}$ を W の**生成系**という．なお，生成系は必ずしも一次独立である必要はないことに注意せよ．

たとえば前述の例を用いれば，次のように書ける．

$$\mathbb{R}^2 = \left\langle \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix} \right\rangle$$

一般に，線形空間 W について次の補題 2.9 が成り立つ．証明は易しくないが，$\mathbb{R}^n$ については後に導入する rank を用いて示すことができる．

This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

補題 2.9

線形空間 W の生成系 $\mathcal{A}$ と W の一次独立な部分集合 $\mathcal{B}$ について

$$|\mathcal{A}| \geq |\mathcal{B}|$$

線形空間 W の生成系のうち，元の数が最小のものを**基底**と呼ぶこととする．厳密な定義は次の通りである．基底の存在性を示すのは難しいが，$\mathbb{R}^n$ については後述する．

定義 2.10　基底

非自明な線形空間 W の元 $\boldsymbol{a}_0, \ldots, \boldsymbol{a}_{n-1} \in W$ が次の条件をともに満たすとき，$\mathcal{A} = \{\boldsymbol{a}_0, \ldots, \boldsymbol{a}_{n-1}\}$ は W の**基底**であるという．

1. $\mathcal{A}$ は W の生成系
2. $\mathcal{A}$ は一次独立

ここで前者は基底数の下限，後者は基底数の上限を定義している．すなわち，次がいえる．

定理 2.11　基底の数

非自明な線形空間 W の基底の元数は，基底のとり方に依らない．すなわち，$\mathcal{A}$ と $\mathcal{B}$ がともに W の基底であるとき，$|\mathcal{A}| = |\mathcal{B}|$.

Proof.　$\mathcal{A}$ と $\mathcal{B}$ がともに W の基底であるとき，$\mathcal{A}$ は W の生成系であるから，補題 2.9 より $|\mathcal{A}| \geq |\mathcal{B}|$．同様にして，$|\mathcal{B}| \geq |\mathcal{A}|$ も成り立つ．よって，$|\mathcal{A}| = |\mathcal{B}|$. ■

線形空間 W について，その基底の元数は一意に定まり，これを W の**次元**と呼んで，$\dim W$ と書き表すこととする．とくに 0 について，$\dim 0 = 0$ を約束する．

定義 2.12　次元

線形空間 W に基底が存在するとき，その元数を線形空間 W の**次元**といい，$\dim W$ と書く．すなわち，$\dim 0 = 0$，あるいは非自明な空間 W の任意の基底 $\mathcal{A}$ について

$$\dim W = |\mathcal{A}|$$

系 2.13

$$\dim K^n = n$$

例えば $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \cdots, \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ は K^n の基底で，とくに**標準基底**といって $\{\boldsymbol{e}_0, \ldots, \boldsymbol{e}_{n-1}\}$ とかく．

また系 2.13 と補題 2.9 より，K^n 上の $n+1$ 個以上のベクトルは一次従属である．

This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

命題 2.14　基底の存在

$\mathbb{R}^n$ の非自明な任意の部分空間 $W \neq \{\mathbf{0}\}$ には，必ず基底 $\mathcal{A}$ が存在する．

Proof.　背理法より示す．$W \neq \{\mathbf{0}\}$ に基底が存在しないと仮定する．

1. $W \neq \{\mathbf{0}\}$ であるから，零元でない元 $\boldsymbol{a}_0 \in W$ が選べる．いま，$\mathcal{A}_1 = \{\boldsymbol{a}_0\}$ は一次独立であり，仮定より $\langle \boldsymbol{a}_0 \rangle \subsetneq W$ である．
2. $m \geq 0$ について $\mathcal{A}_m$ を選んだとする．$\langle \boldsymbol{a}_0, \ldots, \boldsymbol{a}_m \rangle \subsetneq W$ より，W 内に $\mathcal{A}_m$ の生成しない元 $\boldsymbol{a}_{m+1} \in W \setminus \langle \boldsymbol{a}_0, \ldots, \boldsymbol{a}_m \rangle$ が選べて，定理 2.8 より $\mathcal{A}_{m+1} = \mathcal{A}_m \cup \{\boldsymbol{a}_{m+1}\}$ は一次独立である．また仮定より，$\langle \boldsymbol{a}_0, \ldots, \boldsymbol{a}_{m+1} \rangle \subsetneq W$ である．

以上より，W には例えば $n+1$ 個の一次独立な元の列 $\mathcal{A}_{n+1}$ が存在することとなる．しかし，系 2.13 より $\mathbb{R}^n$ 上の $n+1$ 個以上のベクトルは一次従属であり，矛盾．■

上で述べた証明のように，任意の有限次元線形空間における一次独立な組から，その線形空間を張る基底を構成することができる．

補題 2.15　基底への拡張

非自明な有限次元線形空間 W 上の一次独立な組 $\mathcal{A}$ が与えられたとき，W の基底であって $\mathcal{A}$ の各元を含むものが存在する．

また，有限次元線形空間について，とくに次のことが知られている．

命題 2.16

非自明な有限次元線形空間 V とその部分空間 W について

1. $\dim V \leq \dim W$
2. $\dim V = \dim W \iff V = W$
3. V の部分空間 W' が存在して $V = W \oplus W'$

前者は V の基底 $\mathcal{A}$ をとると，$\mathcal{A}$ は W の一次独立な部分集合であるから，これを拡張することで W の基底 $\mathcal{B}$ を構成することができ（補題 2.15），このとき補題 2.9 より $|\mathcal{A}| \leq \dim W$ であることから示される．次項は背理法により示す．いま $V \subsetneq W$ を仮定すると，$\boldsymbol{a} \in W \setminus V$ が存在する．$\boldsymbol{a}$ は $\mathcal{A}$ の一次結合として書けないことから，$\dim V + 1 \leq \dim W$ であり，仮定に矛盾する．よって $V = W$ であることがいえた．後者については，$\mathcal{B} \setminus \mathcal{A}$ が張る線形空間を W' とすれば，直ちに従う．

This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

2.3. 座標

さて，我々が任意の有限次元 K 線形空間を扱うにあたって，それぞれの元を表現する方法が必要となる．ここでは基底を用いた座標を導入する．

定義 2.17　座標

零元のみでない線形空間 V の基底 $\mathcal{A} = \{\boldsymbol{a}_0, ..., \boldsymbol{a}_{n-1}\}$ について，任意の元 $\boldsymbol{x} \in V$ が

$$\boldsymbol{x} = \sum_{i=0}^{n-1} \lambda_i \boldsymbol{a}_i$$

と表せるとき，このような $\boldsymbol{\lambda} = \begin{pmatrix} \lambda_0 \\ \vdots \\ \lambda_{n-1} \end{pmatrix} \in K^n$ を**基底 $\mathcal{A}$ に関する x の座標**という．

線形空間 W の基底 $\mathcal{A} = \{\boldsymbol{a}_0, ..., \boldsymbol{a}_{n-1}\}$ に関する座標を考える．

1. W の元が異なる座標 $\boldsymbol{\lambda} = \begin{pmatrix} \lambda_0 \\ \vdots \\ \lambda_{n-1} \end{pmatrix}$ と $\boldsymbol{\mu} = \begin{pmatrix} \mu_0 \\ \vdots \\ \mu_{n-1} \end{pmatrix}$ で表せると仮定しよう．このとき

$$\left(\sum_{i=0}^{n-1} \lambda_i \boldsymbol{a}_i\right) - \left(\sum_{i=0}^{n-1} \mu_i \boldsymbol{a}_i\right) = \sum_{i=0}^{n-1} (\lambda_i - \mu_i) \boldsymbol{a}_i = \boldsymbol{0}$$

であり，$\mathcal{A}$ は一次独立であるから，すべての $i = 0, ..., n-1$ で $\lambda_i = \mu_i$ となり，仮定に矛盾する．よって W の任意の元はある座標で一意に表せる．

2. W の元 $\boldsymbol{x}$ と $\boldsymbol{y}$ が同じ座標 $\boldsymbol{\lambda} = \begin{pmatrix} \lambda_0 \\ \vdots \\ \lambda_{n-1} \end{pmatrix}$ で表せるならば，定義より $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{y}$ である．

これより次が結論付けられる．

定理 2.18

線形空間 W の基底 $\mathcal{A}$ に関する座標は，W の元を一意に表す．

例えば $\mathbb{R}^2$ の基底 $\mathcal{A} = \left\{\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}\right\}$ に関する $\begin{pmatrix} 5 \\ 8 \end{pmatrix}$ の座標を $\begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix}$ とおけば

$$\begin{pmatrix} 5 \\ 8 \end{pmatrix} = p\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} + q\begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

であり，これを解くことで $\begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ を得る．

また，2 次多項式の集合 V の基底 $\mathcal{A} = \{1, x-1, (x-1)^2\}$ に関する $f(x) = x^2 + 1$ の座標は，$f(x) = x^2 + 1 = 2 + 2(x-1) + (x-1)^2$ から $\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ である．

This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

3. 線形写像と行列

3.1. 正比例の拡張

$\mathbb{R}$ から $\mathbb{R}$ への写像 f を考えよう．これについて，以下の二条件は同値だろうか．

$$\varphi(f) : \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R} \ \text{ s.t. } \ f(\lambda x) = \lambda f(x)$$
$$\psi(f) : \exists a \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R} \ \text{ s.t. } \ f(x) = ax$$

- $\varphi(f) \Longrightarrow \psi(f)$ について考える．写像 f について $f(1)$ が存在して，$\varphi(f)$ より

  $$f(x) = f(1 \cdot x) = f(1)f(x)$$

  とかける．よって $a = f(1)$ とすることで $\psi(f)$ は満たされる．
- $\psi(f) \Longrightarrow \varphi(f)$ について考える．$\psi(f)$ より

  $$f(\lambda x) = a(\lambda x) = \lambda(ax) = \lambda f(x)$$

  とかけるため，$\varphi(f)$ は満たされる．

これより，$\varphi(f) \Longleftrightarrow \psi(f)$ が確かめられた．

では，$\mathbb{R}^2$ から $\mathbb{R}^2$ への写像 f について，以下の二条件は同値だろうか．

$$\varphi(f) : \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^2 \ \text{ s.t. } \ f(\lambda \boldsymbol{x}) = \lambda f(\boldsymbol{x})$$
$$\psi(f) : \exists a, c \in \mathbb{R}^2; \forall \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \ \text{ s.t. } \ f(\boldsymbol{x}) = \begin{pmatrix} ax_0 \\ cx_1 \end{pmatrix}$$

これらは同値ではない．たとえば $f\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} y \\ x \end{pmatrix}$ などはその反例である．

これは正比例の拡張の方法が適切でなかったことを意味する．

代わりに以下の $\varphi_1(f) \wedge \varphi_2(f)$ と $\psi(f)$ は同値である．

$$\varphi_1(f) : \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^2 \ \text{ s.t. } \ f(\lambda \boldsymbol{x}) = \lambda f(\boldsymbol{x})$$
$$\varphi_2(f) : \forall \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^2 \ \text{ s.t. } \ f(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}) = f(\boldsymbol{x}) + f(\boldsymbol{y})$$
$$\psi(f) : \exists a, b, c, d \in \mathbb{R}; \forall \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \ \text{ s.t. } \ f(\boldsymbol{x}) = \begin{pmatrix} ax_0 + bx_1 \\ cx_0 + dx_1 \end{pmatrix}$$

> *Proof.* まず，$\varphi_1(f) \wedge \varphi_2(f) \Longrightarrow \psi(f)$ を示す．$\varphi_1(f)$ と $\varphi_2(f)$ より
>
> $$\begin{aligned} f(\boldsymbol{x}) &= f(x_0\boldsymbol{e}_0 + x_1\boldsymbol{e}_1) = f(x_0\boldsymbol{e}_0) + f(x_1\boldsymbol{e}_1) \\ &= x_0 f(\boldsymbol{e}_0) + x_1 f(\boldsymbol{e}_1) \end{aligned}$$
>
> を得る．よって $\begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix} = f(\boldsymbol{e}_0)$，$\begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix} = f(\boldsymbol{e}_1)$ とすることで，$\psi(f)$ が成り立つ．
>
> 次に，$\psi(f) \Longrightarrow \varphi_1(f)$ を示す．$\psi(f)$ より

This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

$$f(\lambda \boldsymbol{x}) = f\left(\begin{pmatrix}\lambda x_0\\ \lambda x_1\end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix}a\lambda x_0 + b\lambda x_1\\ c\lambda x_0 + d\lambda x_1\end{pmatrix} = \lambda\begin{pmatrix}ax_0 + bx_1\\ cx_0 + dx_1\end{pmatrix} = \lambda f(\boldsymbol{x})$$

だから，成り立つ．

さらに，$\psi(f) \Longrightarrow \varphi_2(f)$ を示す．$\psi(f)$ より

$$\begin{aligned} f(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}) &= f\left(\begin{pmatrix}x_0+y_0\\ x_1+y_1\end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix}a(x_0+y_0)+b(x_1+y_1)\\ c(x_0+y_0)+d(x_1+y_1)\end{pmatrix}\\ &= \begin{pmatrix}ax_0+bx_1\\ cx_0+dx_1\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}ay_0+by_1\\ cy_0+dy_1\end{pmatrix} = f(\boldsymbol{x}) + f(\boldsymbol{y}) \end{aligned}$$

だから，成り立つ． ■

このように，**斉次性** $\varphi_1(f)$ と**加法性** $\varphi_2(f)$ をともに満たす写像 f を，**線形写像**という．

定義 3.1　線形写像

K 線形空間 V から K 線形空間 W への写像 $f : V \longrightarrow W$ が**線形写像**（準同形）であるとは，写像 f が

斉次性　$\forall \lambda \in K, \forall \boldsymbol{x} \in V$ s.t. $f(\lambda \boldsymbol{x}) = \lambda f(\boldsymbol{x})$

加法性　$\forall \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in V$ s.t. $f(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}) = f(\boldsymbol{x}) + f(\boldsymbol{y})$

をともに満たすことをいう．両者を合わせて**線形性**という．

線形写像は正比例の一般化といえる．線形写像のうち V から V への写像を，V の**線形変換**（自己準同形）という．例えば，$\mathrm{id}_{K^n} : K^n \longrightarrow K^n, \mathrm{id}_{K^n}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}$ はとくに恒等変換という．

系 3.2

線形写像 $f : V \longrightarrow W$ は次を満たす．

$$f(\boldsymbol{0}) = \boldsymbol{0}, \qquad f(-\boldsymbol{x}) = -f(\boldsymbol{x})$$

例えば，$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2, f\left(\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix}x+1\\ y-1\end{pmatrix}$ は $f(\boldsymbol{0}) = \boldsymbol{0}$ を満たさないため，線形写像ではない．あるいは $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2, f\left(\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix}|x|\\ |y|\end{pmatrix}$ も $f(-\boldsymbol{x}) = -f(\boldsymbol{x})$ を満たさず，線形写像ではない．

3.2. 行列

体 K について K^n から K^m への線形写像 f を考える．K^n の標準基底 $\boldsymbol{e}_0, \ldots, \boldsymbol{e}_{n-1}$ について

$$\boldsymbol{x} = \sum_{i=0}^{n-1} x_i \boldsymbol{e}_i \qquad x_i \in K$$

であると考えると，$f(\boldsymbol{x})$ はその線形性から

This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

$$f(\boldsymbol{x}) = \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i \boldsymbol{e}_i) = \sum_{i=0}^{n-1} x_i f(\boldsymbol{e}_i)$$

と書ける．ここで $f(\boldsymbol{e}_i) \in K^m$ $(0 \leq i < n)$ は f に依存する列ベクトルであり，とくに線形写像 f を定めるものである．

言い換えれば，K^n から K^m への線形写像 f を再現するには，**基底 $\mathcal{A}$ に対する線形写像 f の結果のみを記憶するだけでよい**．とくに標準基底 $\mathcal{E}$ について，この列を

$$A = (f(\boldsymbol{e}_0) \ \cdots \ f(\boldsymbol{e}_{n-1}))$$

とおくと，A と f は $1:1$ に対応する．このような A は陽に列表記せず，たとえば前述した $\mathrm{id}_{\mathbb{R}^2} : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2, f(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}$ と対応する I_2 を考えると

$$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

などのように表記される．この A や I_2 などを**行列**と呼ぶ．とくに K^n から K^m への線形写像を定める行列を **$m \times n$ 行列**といい，K^n の線形変換を定める行列を **n 次正方行列**という．

とくに $K = \mathbb{R}$ のとき，$\mathbb{R}$ 上の行列を**実行列**という．

K 上の $m \times n$ 行列全体の集合を $K^{m \times n}$ などと書き表すことがある．例えば $I_2 \in K^{2 \times 2}$．

定義 3.3　行列

K 上の **$m \times n$ 行列**とは，ある線形写像 $f : K^n \longrightarrow K^m$ を定めるベクトル列で，

$$A = (f(\boldsymbol{e}_0) \ \cdots \ f(\boldsymbol{e}_{n-1}))$$

である．とくにその線形写像を $f(\boldsymbol{x}) = A\boldsymbol{x}$ などとかく．

あるベクトル $\boldsymbol{x} \in K^n$ が $\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_0 \\ \vdots \\ x_{n-1} \end{pmatrix}$ と表せるとき，x_i を $\boldsymbol{x}$ の i 成分という．

いま，$\boldsymbol{x} \in K^n$ について $\boldsymbol{y} \in K^m$ があって，$\boldsymbol{y} = A\boldsymbol{x}$ を満たすとする．このとき $\boldsymbol{y}$ の i 成分 y_i は，A の j $(0 \leq j < n)$ 番目の列ベクトルの i 成分 $a_{i,j}$（A の (i,j) 成分という）を用いて

$$y_i = \sum_{j=0}^{n-1} a_{i,j} x_j$$

とかけることは，$f(\boldsymbol{e}_k)$ の i 成分のみを見ることより明らかである．

よって，K^m の標準基底を $\tilde{\boldsymbol{e}}_i$ とすれば，$\boldsymbol{y} = \sum_{i=0}^{m-1} y_i \tilde{\boldsymbol{e}}_i$ より，次が言える．ただし，A の (i,j) 成分が既知であるとき，行列 A を $(a_{i,j})_{i,j}$ と書くこととする．

This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

定理 3.4

行列 $A = (a_{i,j})_{i,j}$ が $f : K^n \longrightarrow K^m$ を定めるとき，$\boldsymbol{y} = A\boldsymbol{x}$ は次で書ける．

$$\boldsymbol{y} = \sum_{i=0}^{m-1} \tilde{\boldsymbol{e}}_i \sum_{j=0}^{n-1} a_{i,j} x_j$$

3.3. 行列の計算

我々がある内算法 $\circ$ が定まった体 $(K, \circ)$ について考えるとき，行列どうしの演算を単に

$$A \circ B = \left(a_{i,j} \circ b_{i,j}\right)_{i,j}$$

と書くことが多い．以下ではこれに当てはまらないような特殊な演算を定義する．

3.3.1. 和

$m \times n$ 行列 A，B が定める線形写像 $f : K^n \longrightarrow K^m$，$g : K^n \longrightarrow K^m$ について，その和 $f + g$ を考える．ただし，$(f+g)(\boldsymbol{x}) = f(\boldsymbol{x}) + g(\boldsymbol{x})$ とする．

$$\begin{aligned}
\lambda(f+g)(\boldsymbol{x}) &= \lambda(f(\boldsymbol{x}) + g(\boldsymbol{x})) = \lambda f(\boldsymbol{x}) + \lambda g(\boldsymbol{x}) \\
&= f(\lambda \boldsymbol{x}) + g(\lambda \boldsymbol{x}) = (f+g)(\lambda \boldsymbol{x}) \\
(f+g)(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}) &= f(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}) + g(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}) \\
&= f(\boldsymbol{x}) + f(\boldsymbol{y}) + g(\boldsymbol{x}) + g(\boldsymbol{y}) \\
&= (f+g)(\boldsymbol{x}) + (f+g)(\boldsymbol{y})
\end{aligned}$$

以上より，$f + g$ もまた線形写像である．

定理 3.5

線形写像 f と g について，その和 $f + g$ もまた線形写像である．

$f + g$ を定める行列を C とおくと，$\boldsymbol{y} = (f+g)(\boldsymbol{x})$ について

$$y_i = \sum_{j=0}^{n-1} a_{i,j} x_j + \sum_{j=0}^{n-1} b_{i,j} x_j = \sum_{j=0}^{n-1} (a_{i,j} + b_{i,j}) x_j = \sum_{j=0}^{n-1} c_{i,j} x_j$$

となるから，$(c_{i,j})_{i,j} = (a_{i,j} + b_{i,j})_{i,j}$ である．これを単に $A + B$ と書くこととする．

定理 3.6

$m \times n$ 行列 A，B について，**和** $A + B$ は次のように書ける．

$$A + B = \left(a_{i,j} + b_{i,j}\right)_{i,j}$$

This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

系 3.7

$m \times n$ 行列全体の集合を $K^{m\times n}$ とすると，代数系 $(K^{m\times n}, +)$ は可換群をなす．

1. $\forall A, B \in K^{m\times n}$ s.t. $A + B \in K^{m\times n}$
2. $\forall A, B, C \in K^{m\times n}$ s.t. $(A + B) + C = A + (B + C)$
3. $\exists! O_{m,n} \in K^{m\times n}, \forall A \in K^{m\times n}$ s.t. $A + O_{m,n} = O_{m,n} + A = A$
4. $\forall A \in K^{m\times n}, \exists!(-A) \in K^{m\times n}$, s.t. $A + (-A) = (-A) + A = O_{m,n}$
5. $\forall A, B \in K^{m\times n}$ s.t. $A + B = B + A$

3.3.2. 積

いま，$m \times n$ 実行列 A の定める線形写像 f と $l \times m$ 実行列 B の定める線形写像 g があって

$$\mathbb{R}^n \xrightarrow{f} \mathbb{R}^m \xrightarrow{g} \mathbb{R}^l$$

を満たすとする．このとき合成写像 $g \circ f$ は $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n$ および $\lambda \in \mathbb{R}$ について

$$\begin{aligned}(g \circ f)(\lambda \boldsymbol{x}) &= g(f(\lambda \boldsymbol{x})) = g(\lambda f(\boldsymbol{x})) = \lambda g(f(\boldsymbol{x})) = \lambda (g \circ f)(\boldsymbol{x}) \\ (g \circ f)(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}) &= g(f(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y})) = g(f(\boldsymbol{x}) + f(\boldsymbol{y})) \\ &= g(f(\boldsymbol{x})) + g(f(\boldsymbol{y})) = (g \circ f)(\boldsymbol{x}) + (g \circ f)(\boldsymbol{y})\end{aligned}$$

が成り立つから，$g \circ f$ もまた線形写像である．よって $g \circ f$ に対応する行列 C が存在して

$$C\boldsymbol{x} = B(A\boldsymbol{x})$$

を満たす．線形写像を標準基底に適用した結果という行列の定義に従うと，行列 C は行列 A を分解した列ベクトル $A = (\boldsymbol{a}_0 \ \cdots \ \boldsymbol{a}_{n-1}) = (f(\boldsymbol{e}_0) \ \cdots \ f(\boldsymbol{e}_{n-1}))$ を用いて次のように書ける．

$$\begin{aligned}C &= ((g \circ f)(\boldsymbol{e}_0) \ \cdots \ (g \circ f)(\boldsymbol{e}_{n-1})) \\ &= (g(f(\boldsymbol{e}_0)) \ \cdots \ g(f(\boldsymbol{e}_{n-1}))) \\ &= (g(\boldsymbol{a}_0) \ \cdots \ g(\boldsymbol{a}_{n-1})) \\ &= (B\boldsymbol{a}_0 \ \cdots \ B\boldsymbol{a}_{n-1})\end{aligned}$$

ここで $C = BA$ と表し，これを**行列 B と A の積**という．

$$(BA)\boldsymbol{x} = B(A\boldsymbol{x})$$

一般に，行列の積は**非可換**である（すなわち，$AB = BA$ とは限らない）．

定理 3.8　合成写像と積行列

$m \times n$ 実行列 A と $l \times m$ 実行列 B の定める線形写像 f と g について，その合成写像 $g \circ f$ は線形写像であり，**積 BA** は $g \circ f$ を定める．

This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

定理 3.9　行列の積

$l \times \underline{m}$ 実行列 $B = (b_{i,j})_{i,j}$ と $\underline{m} \times n$ 実行列 $A = (a_{i,j})_{i,j}$ について積 BA が定まり，

$$BA = \left(B \begin{pmatrix} a_{0,0} \\ \vdots \\ a_{0,m-1} \end{pmatrix} \cdots B \begin{pmatrix} a_{n-1,0} \\ \vdots \\ a_{n-1,m-1} \end{pmatrix} \right) = \left(\sum_{k=0}^{m-1} b_{i,k} a_{k,j} \right)_{i,j}$$

とかける．

あるいは逆向きに考えることもできる．n 次元列ベクトルを $n \times 1$ 行列と見做してその責を計算しても，まったく不合理でないのだ．

系 3.10

1. $\forall A \in K^{l \times m}, \forall B \in K^{m \times n}$ s.t. $AB \in K^{l \times n}$
2. $\forall A \in K^{k \times l}, \forall B \in K^{l \times m}, \forall C \in K^{m \times n}$ s.t. $(AB)C = A(BC)$
3. $\exists! I_m \in K^{m \times m}, \forall A \in K^{m \times n}$ s.t. $AI_m = I_m A = A$
4. $\forall A \in K^{l \times m}, \forall B, C \in K^{m \times n}$ s.t. $A(B + C) = AB + AC$
5. $\forall A, B \in K^{l \times m}, \forall C \in K^{m \times n}$ s.t. $(A + B)C = AC + BC$

3.3.3. 逆行列

いま，n 次正方行列 A とこれの定める $\mathbb{R}^n$ 上の線形変換 $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ があって，これが $\mathbb{R}^n$ 上の**逆変換** $f^{-1} : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ を持つとする．このとき逆変換 f^{-1} は

$$f^{-1}(\lambda \boldsymbol{x}) = \lambda f^{-1}(\boldsymbol{x}), \qquad f^{-1}(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}) = f^{-1}(\boldsymbol{x}) + f^{-1}(\boldsymbol{y})$$

を満たすから，f^{-1} もまた線形写像である．このとき

$$\mathbb{R}^n \xrightarrow{f} \mathbb{R}^n \xrightarrow{f^{-1}} \mathbb{R}^n$$

を考えると，f^{-1} に対応する行列 B は，任意の $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$ について次のように表せる．

$$BA\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x} \tag{3.1}$$

さて，突然だが恒等変換 $\mathrm{id}^n : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n, \mathrm{id}^n(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}$ を考える．これを定める $n \times n$ 行列 I_n（単に I とも書く）は**単位行列**と呼ばれ，$\mathbb{R}^n$ の標準基底 $\{\boldsymbol{e}_0, \cdots, \boldsymbol{e}_{n-1}\}$ を用いて

$$I_n = (\boldsymbol{e}_0 \ \cdots \ \boldsymbol{e}_{n-1}) = \begin{pmatrix} 1 & & \mathbf{0} \\ & \ddots & \\ \mathbf{0} & & 1 \end{pmatrix}$$

のように，対角線が上の要素が 1，それ以外の要素が 0 の行列として書ける．

これによれば式 (3.1) は次のように書ける．

This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

$$BA\boldsymbol{x} = I_n\boldsymbol{x} \quad \Longleftrightarrow \quad BA = I_n$$

このような関係式を満たすような行列 B を A の**逆行列**といい，$B = A^{-1}$ と書く．

定義 3.11　正則行列と逆行列

n 次正方行列 A について，次を満たすような行列 A^{-1} を A の**逆行列**という．

$$A^{-1}A = I_n$$

ただし，A^{-1} が存在するような行列 A は**正則である**といい，**正則行列**という．

補足．単位行列 I は**クロネッカーのデルタ**

$$\delta_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{if } i = j \\ 0 & \text{othewise} \end{cases}$$

を用いて $I = \left(\delta_{i,j}\right)_{i,j}$ とかける．

3.3.4. スカラー倍

$m \times n$ 実行列 A が定める線形写像 $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$，$m$ 次正方実行列 $\Lambda_m = \left(\lambda\delta_{i,j}\right)_{i,j}$ の定める線形写像 $\lambda_m : \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^m, f(\boldsymbol{x}) = \lambda\boldsymbol{x}$ について，合成写像 $\lambda_m \circ f$ もまた線形写像であるから，これを定める $m \times n$ 実行列を $L_1 = \Lambda_m A$ とおくと，

$$c_{i,j} = \sum_{k=0}^{m-1} (\lambda\delta_{i,k}) a_{k,j} = \lambda a_{i,j}$$

である．また，n 次正方実行列 $\Lambda_n = \left(\lambda\delta_{i,j}\right)_{i,j}$ の定める線形写像 $\lambda_n : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n, \lambda_{n(\boldsymbol{x})} = \lambda\boldsymbol{x}$ について，合成写像 $f \circ \lambda_n$ もまた線形写像であるから，これを定める $m \times n$ 実行列を $L_2 = A\Lambda_n$ とおくと，

$$c_{i,j} = \sum_{k=0}^{n-1} a_{i,k} (\lambda\delta_{k,j}) = \lambda a_{i,j}$$

となる．つまり，$\Lambda_m A = A\Lambda_n = \left(\lambda a_{i,j}\right)_{i,j}$ であり，これを単に $\lambda A = A\lambda$ と書くこととする．

定理 3.12

$m \times n$ 実行列 A と $\lambda \in \mathbb{R}$ について，**スカラー倍** λA は次のように書ける．

$$\lambda A = \left(\lambda a_{i,j}\right)_{i,j}$$

また，これを用いると先程の Λ_m および Λ_n は次のように書ける．

$$\Lambda_m = \lambda I_m, \qquad \Lambda_n = \lambda I_n$$

This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

3.3.5. 転置

$m \times n$ 行列 $A = (a_{i,j})_{i,j}$ の**転置**行列 ${}^{\mathrm{t}}A$ を以下で定める．${}^{\mathrm{t}}A$ は $n \times m$ 行列である．

$$ {}^{\mathrm{t}}A = {}^{\mathrm{t}}(a_{i,j})_{i,j} = (a_{j,i})_{i,j} $$

また，転置行列の複素共役を**エルミート転置**あるいは随伴行列といい，$A^\dagger$ などとかく．

$$ A^\dagger = ({}^{\mathrm{t}}A)^* = (a^*_{j,i})_{i,j} $$

系 3.13

1. $\forall A \in K^{m\times n}$ s.t. ${}^{\mathrm{t}}({}^{\mathrm{t}}A) = A$
2. $\forall A, B \in K^{m\times n}$ s.t. ${}^{\mathrm{t}}(A+B) = {}^{\mathrm{t}}A + {}^{\mathrm{t}}B$
3. $\forall A \in K^{m\times n}, \forall \lambda \in K$ s.t. ${}^{\mathrm{t}}(\lambda A) = \lambda {}^{\mathrm{t}}A$
4. $\forall A \in K^{l\times m}, \forall B \in K^{m\times n}$ s.t. ${}^{\mathrm{t}}(AB) = {}^{\mathrm{t}}B\,{}^{\mathrm{t}}A$

最後に関しては特に重要である．行列積の定義から，両辺はともに

$$ \left(\sum_{k=0}^{m-1} a_{j,k} b_{k,i} \right)_{i,j} $$

であることが確かめられる．${}^{\mathrm{t}}(AB) \neq {}^{\mathrm{t}}A\,{}^{\mathrm{t}}B$ に注意（左辺と右辺で行列の大きさが異なる）．

3.4. 線形写像の行列表示

3.5. 行列の基本変形

$m \times n$ 行列 A をその行ごとに分割することを考える．ここで ${}^{\mathrm{t}}\boldsymbol{a}_0, \ldots, {}^{\mathrm{t}}\boldsymbol{a}_{n-1}$ は**行ベクトル**といい，$1 \times n$ 行列ともとらえられる．

$$ A = \begin{pmatrix} {}^{\mathrm{t}}\boldsymbol{a}_0 \\ \vdots \\ {}^{\mathrm{t}}\boldsymbol{a}_{m-1} \end{pmatrix} $$

$m \times n$ 行列の線形変換（変形）$\mathcal{F} : \mathbb{R}^{m\times n} \longrightarrow \mathbb{R}^{m\times n}$ について考える．$\mathcal{A} = \{{}^{\mathrm{t}}\boldsymbol{a}_0, \ldots, {}^{\mathrm{t}}\boldsymbol{a}_{m-1}\}$ とすれば，A は $\mathcal{A}$ に関する座標において $\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ である．

定義 3.14　行基本変形

次を行列における**行基本変形**として定義する．

$\mathcal{R}_{i\times c}$ 第 i 行を c 倍する．ただし，$c \neq 0$.

$\mathcal{R}_{i\leftarrow j\times c}$ 第 i 行に第 j 行の c 倍を加える．

$\mathcal{R}_{i\leftrightarrow j}$ 第 i 行と第 j 行を入れ替える．

This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

これらの操作は先の例に同じく, 行列を用いて表すことができる. 次を満たす行列を実際に求めてみよ.

$$\mathcal{R}_{i\times c}(A) = P_{i\times c}A$$
$$\mathcal{R}_{i\leftarrow j\times c}(A) = P_{i\leftarrow j\times c}A$$
$$\mathcal{R}_{i\leftrightarrow j}(A) = P_{i\leftrightarrow j}A$$